

मूलद्रव्य, संयुग व मिश्रण

★ पदार्थाचा अभ्यास म्हणजे रसायनशास्त्र. पदार्थाचे मूलभूत स्वरूप समजण्यासाठी त्याची रचना व प्रकार ओळखणे आवश्यक आहे.

1) मूलद्रव्य (Element)

- एका प्रकारच्या अणूंनी बनलेला शुद्ध पदार्थ म्हणजे मूलद्रव्य.
- त्याचे रासायनिक पद्धतीने आणखी विघटन करता येत नाही.
- मूलद्रव्ये आवर्त सारणीमध्ये द्यावतात.
- उदा. - लोह (Fe), तांबे (Cu), ऑक्सिजन (O₂), कार्बन (C), हायड्रोजन (H₂) इ.

मूलद्रव्यांची वैशिष्ट्ये :

- एका प्रकारचे अणू असतात.
- निश्चित रचना व गुणधर्म असतात.
- रासायनिक पद्धतीने अधिक सोप्या पदार्थात विघटन होत नाही.
- उदा. - सोने (Au), चांदी (Ag), गंधक (S) इ.

2) संयुग (Compound)

- दोन किंवा अधिक मूलद्रव्ये निश्चित प्रमाणात रासायनिक संयोजनाने एकत्र येऊन बनलेला शुद्ध पदार्थ म्हणजे संयुग.
- त्याचे रासायनिक पद्धतीने त्यातील मूलद्रव्यांमध्ये विघटन होते.
- संयुगाला निश्चित रासायनिक सूत्र असते.
- उदा. - पाणी (H₂O), मीठ (NaCl), कार्बन डायऑक्साइड (CO₂), अमोनिया (NH₃) इ.

संयुगांची वैशिष्ट्ये :

- दोन किंवा अधिक प्रकारची अणू निश्चित प्रमाणात असतात.
- निश्चित रासायनिक सूत्र असते.
- निश्चित गुणधर्म असतात.
- रासायनिक पद्धतीने मूलद्रव्यांमध्ये विघटन करता येते.

- संयुग बनण्याची प्रक्रिया - रासायनिक अभिक्रिया



हायड्रोजन ऑक्सिजन पाणी (संयुग)

3) मिश्रण (Mixture)

- दोन किंवा अधिक पदार्थ कोणत्याही प्रमाणात एकत्र मिसळले असता जे पदार्थ तयार होतात त्याला मिश्रण म्हणतात.
- मिश्रणातील घटकांचे रासायनिक संयोजन होत नाही.
- घटक कोणत्याही भौतिक पद्धतीने वेगळे करता येतात.
- मिश्रणाला निश्चित रासायनिक सूत्र नसते.
- उदा. - हवा, समुद्राचे पाणी, वाळू व मीठ, साखर व पाणी, दूध इ.

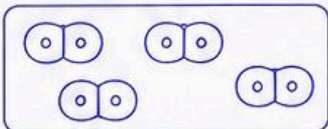
मिश्रणांची वैशिष्ट्ये :

- दोन किंवा अधिक पदार्थ कोणत्याही प्रमाणात असतात.
- निश्चित रचना नसते.
- निश्चित गुणधर्म नसतात.
- घटकांचे भौतिक पद्धतीने विभाजन करता येते.
- निश्चित रासायनिक सूत्र नसते.

मूलद्रव्य, संयुग व मिश्रण यांतील फरक

घटक	मूलद्रव्य	संयुग	मिश्रण
रचना	एका प्रकारचे अणू	दोन किंवा अधिक मूलद्रव्ये निश्चित प्रमाणात रासायनिक संयोजनाने	दोन किंवा अधिक पदार्थ कोणत्याही प्रमाणात एकत्र
विघटन	रासायनिक पद्धतीने विघटन होत नाही.	रासायनिक पद्धतीने मूलद्रव्यांमध्ये विघटन होते.	भौतिक पद्धतीने घटक वेगळे करता येतात.
रासायनिक सूत्र	लागू नाही.	निश्चित रासायनिक सूत्र असते. उदा. H ₂ O, NaCl	निश्चित रासायनिक सूत्र नसते.
गुणधर्म	निश्चित गुणधर्म असतात.	निश्चित गुणधर्म असतात.	निश्चित गुणधर्म नसतात.
उदा.	Fe, Cu, O ₂ , C, H ₂	H ₂ O, CO ₂ , NaCl, NH ₃	हवा, समुद्राचे पाणी, वाळू + मीठ, साखर + पाणी
आवर्त सारणीमध्ये	होय	नाही	नाही

मूलद्रव्य (उदा. ऑक्सिजन O₂)



सर्व अणू एकाच प्रकारचे.

संयुग (उदा. पाणी H₂O)



दोन प्रकारची अणू निश्चित प्रमाणात रासायनिक संयोजनाने.

मिश्रण (उदा. वाळू + मीठ)



दोन प्रकारचे कण कोणत्याही प्रमाणात मिसळलेले.

★ सारांश : मूलद्रव्य हे शुद्ध व मूलभूत पदार्थ आहे, संयुग हे दोन किंवा अधिक मूलद्रव्यांच्या रासायनिक संयोजनाने बनते, तर मिश्रण हे दोन किंवा अधिक पदार्थांचे साधे भौतिक मिश्रण असते.

2. रसायनशास्त्र (Chemistry) ★★★★★

अणू व रेणू (Atom & Molecule)

★ पदार्थाचे स्वरूप समजण्यासाठी अणू व रेणू या संकल्पना महत्वाच्या आहेत.

1) अणू (Atom)

- एखाद्या मूलद्रव्याचा सर्वात लहान कण, जो त्या मूलद्रव्याचे सर्व रासायनिक गुणधर्म दर्शवतो, त्याला अणू म्हणतात.
- अणू स्वतंत्र अवस्थेत अस्तित्वात राहू शकतो.
- उदा. - हीलियम (He), सोडियम (Na), लोह (Fe) इ.

अणूची वैशिष्ट्ये :

- आकाराने अत्यंत सूक्ष्म.
- मूलद्रव्याचे सर्व रासायनिक गुणधर्म दर्शवतो.
- सामान्यतः एकच अणू एकट्या स्थितीत स्थिर असतो.
- उदा. - He, Ne, Ar (उदात्त वायू एकपरमाणु अणू)

काही अणूंची उदाहरणे (अणुरचना)



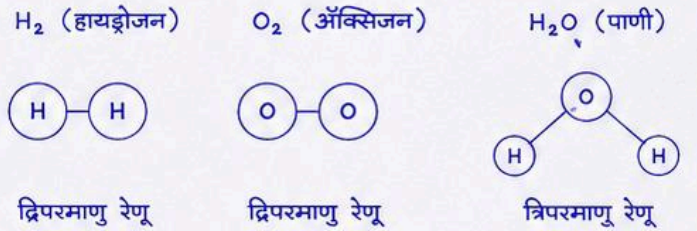
2) रेणू (Molecule)

- दोन किंवा अधिक अणू रासायनिक बंधाने एकत्र येऊन बनलेला, न्यूट्रल व सर्वात लहान कण म्हणजे रेणू होय.
- रेणू स्वतंत्र अवस्थेत अस्तित्वात राहू शकतो.
- उदा. - पाणी (H_2O), ऑक्सिजन (O_2), कार्बन डायऑक्साइड (CO_2) इ.

रेणूची वैशिष्ट्ये :

- दोन किंवा अधिक अणूंचा संयुग असतो.
- अणूंमध्ये रासायनिक बंध तयार होतो.
- रेणू पदार्थाचे स्वतंत्रपणे अस्तित्त्व राखतो.
- रेणूचा आकार व रचना निश्चित असते.

काही रेणूंची उदाहरणे (रेणुरचना)



3) अणू व रेणू यांतील फरक :

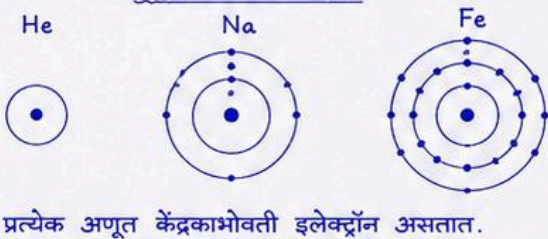
घटक	अणू	रेणू
अर्थ	मूलद्रव्याचा सर्वात लहान कण.	दोन किंवा अधिक अणूंचा रासायनिक बंधाने बनलेला कण.
चटकांची संख्या	एकच अणू	दोन किंवा अधिक अणू
रासायनिक बंध	नसतो	असतो
अस्तित्त्व	स्वतंत्र राहू शकतो	स्वतंत्र राहू शकतो
उदा.	He, Na, Fe, Ne इ.	H_2 , O_2 , H_2O , CO_2 इ.
आकार	अत्यंत सूक्ष्म	अणूपेक्षा मोठा

4) प्रकार :

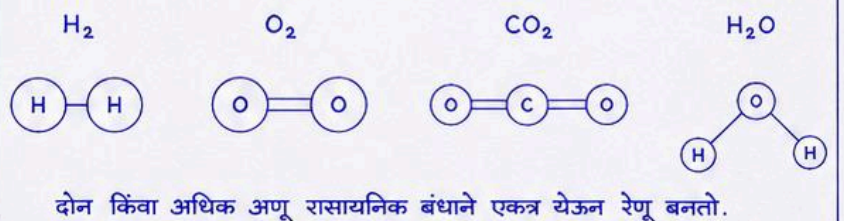
- अणूचे प्रकार :
 - मूलद्रव्याच्या स्वरूपानुसार -
 - एकपरमाणु अणू : उदा. He, Ne, Ar
 - बहुपरमाणु अणू : उदा. P_4 , S_8
- रेणूचे प्रकार :
 - अणूंच्या प्रकारानुसार -
 - समान अणूंचे रेणू (Homonuclear) :
 - उदा. H_2 , O_2 , N_2
 - भिन्न अणूंचे रेणू (Heteronuclear) :
 - उदा. H_2O , CO_2 , NH_3

5) अणू व रेणूची कणरचना (Particle Diagrams)

अणू (एकपरमाणु)



रेणू (अणूंचे समूह)



★ **सारांश :** मूलद्रव्याचा सर्वात लहान कण म्हणजे अणू आणि दोन किंवा अधिक अणू रासायनिक बंधाने एकत्र येऊन तयार झालेला कण म्हणजे रेणू होय.

आम्ल, क्षार व लवण

★ ज्या द्रव्यांचा मानव जीवनात व औद्योगिक क्रियाकलापांत मोठ्या प्रमाणात उपयोग होतो ती आम्ल, क्षार व लवणे यांची माहिती अभ्यासासाठी अत्यंत महत्वाची आहे.

1) आम्ल (Acid)

- ज्या द्रावणाची चव आंबट, pH 7 पेक्षा कमी आणि निळा लिटमस कागद लाल करणारे द्रव्य म्हणजे आम्ल.
- पाण्यात विरघळल्यावर H^+ आयन देणारे द्रव्य.
- सामान्य सूत्र : H^+
- उदा. - हायड्रोक्लोरिक आम्ल (HCl), सल्फ्यूरिक आम्ल (H_2SO_4), नायट्रिक आम्ल (HNO_3)

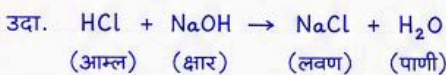
आम्लाची वैशिष्ट्ये :

- चव आंबट असते.
- निळा लिटमस कागद लाल करतात.
- धातू बरोबर अभिक्रिया करून H_2 वायू तयार होतो.
- बेस बरोबर अभिक्रिया करून लवण व पाणी तयार होते.
- pH मान 7 पेक्षा कमी असतो.

उदाहरणे -

आम्लाचे नाव	सूत्र	उपयोग
हायड्रोक्लोरिक आम्ल	HCl	लोखंड स्वच्छ करणे, लॅबमध्ये, अन्नप्रक्रिया
सल्फ्यूरिक आम्ल	H_2SO_4	खते बनविणे, बॅटरीमध्ये
नायट्रिक आम्ल	HNO_3	खते, स्फोटके, रंगद्रव्ये
अॅसिटिक आम्ल	CH_3COOH	सिरका (Vinegar) मध्ये

आम्ल + क्षार → लवण + पाणी



2) क्षार (Base)

- ज्या द्रावणाची चव कडू, स्पर्शास साबणासारखी लागणारी, pH 7 पेक्षा जास्त आणि लाल लिटमस कागद निळा करणारे द्रव्य म्हणजे क्षार.
- पाण्यात विरघळल्यावर OH^- आयन देणारे द्रव्य.
- सामान्य सूत्र : OH^-
- उदा. - सोडियम हायड्रॉक्साईड (NaOH), कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड [$Ca(OH)_2$]

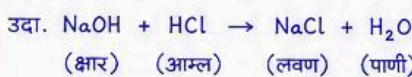
क्षाराची वैशिष्ट्ये :

- चव कडू असते.
- लाल लिटमस कागद निळा करतात.
- स्पर्शास साबणासारखी स्लूपरी (सपाट) लागतात.
- आम्ल बरोबर अभिक्रिया करून लवण व पाणी तयार होते.
- pH मान 7 पेक्षा जास्त असतो.

उदाहरणे -

क्षाराचे नाव	सूत्र	उपयोग
सोडियम हायड्रॉक्साईड	NaOH	साबण, कागद, ड्रेनेज क्लिनर
कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड	$Ca(OH)_2$	चुना, बांधकाम
अमोनियम हायड्रॉक्साईड	NH_4OH	स्वच्छता द्रव्ये
पोटॅशियम हायड्रॉक्साईड	KOH	साबण, बॅटरी

क्षार + आम्ल → लवण + पाणी



3) लवण (Salt)

- आम्ल व क्षार यांच्या अभिक्रियेतून तयार होणारे आयनीक संयुग म्हणजे लवण.
- लवणाची चव सामान्यतः खारट असते.
- पाण्यात सामान्यतः विरघळणारी असतात.
- उदा. - सोडियम क्लोराईड (NaCl), सोडियम कार्बोनेट (Na_2CO_3)

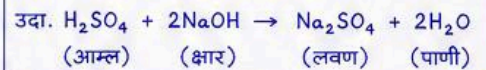
लवणाची वैशिष्ट्ये :

- चव खारट असते.
- पाण्यात विरघळतात.
- घन स्वरूपात क्रिस्टल्स स्वरूपात मिळतात.
- आम्ल व क्षाराच्या अभिक्रियेत तयार होतात.
- pH साधारणपणे 7 च्या जवळ असतो.

उदाहरणे -

लवणाचे नाव	सूत्र	उपयोग
सोडियम क्लोराईड	NaCl	स्वयंपाकातील मीठ, संरक्षण
सोडियम कार्बोनेट	Na_2CO_3	काच, साबण, धुण्याचे पावडर
कॅल्शियम कार्बोनेट	$CaCO_3$	चुना दगड, सिमेंट, अॅटॅसिड
कॅल्शियम सल्फेट	$CaSO_4$	सिमेंट, प्लास्टर

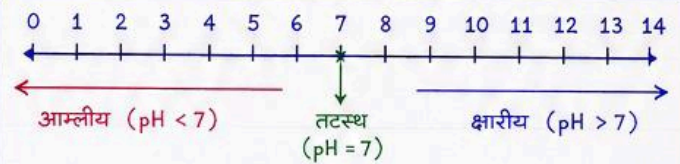
आम्ल + क्षार → लवण + पाणी



★ सूचक द्रव्ये (Indicators)

सूचक द्रव्य	आम्लात	क्षारात	तटस्थ द्रावणात
निळा लिटमस	लाल	निळा	निळा
लाल लिटमस	लाल	निळा	लाल
फेनॉल्फ्थेलेन (Phenolphthalein)	रंगहीन	गुलाबी	रंगहीन
मेथिल ऑरेंज	लाल	पिवळा	पिवळसर नारंगी

★ pH मापनपट्टी (pH Scale)



- 0 ते 6 : आम्लीय द्रावणे
- 7 : तटस्थ द्रावण (उदा. शुद्ध पाणी)
- 8 ते 14 : क्षारीय द्रावणे

★ दैनंदिन जीवनातील उदाहरणे

आम्ल	क्षार	लवण
- लिंबातील सिट्रिक आम्ल - द्राक्षामध्ये टार्टरिक आम्ल - दहीमध्ये लॅक्टिक आम्ल - मुण्यांच्या चाक्यात फॉर्मिक आम्ल	- साबण, डिजेंट, टूथपेस्ट (क्षारीय) - बेकिंग सोडा ($NaHCO_3$ - सौम्य क्षार) - चुना पाणी ($Ca(OH)_2$) - मॅग्नेशिया मिल्क (पेटेच्या आम्लतेसाठी)	- स्वयंपाकातील मीठ (NaCl) - बेकिंग सोडा ($NaHCO_3$) - खडू/चुना दगड ($CaCO_3$) - ग्लोब सॉल्ट ($MgSO_4 \cdot 7H_2O$)

★ महत्वाच्या अभिक्रिया

- आम्ल + क्षार → लवण + पाणी
उदा. $HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$
- आम्ल + धातू → लवण + H_2 वायू
उदा. $2HCl + Zn \rightarrow ZnCl_2 + H_2 \uparrow$
- क्षार + आम्लावयव आम्लाचे → लवण + पाणी
उदा. $NaOH + H_2SO_4 \rightarrow Na_2SO_4 + 2H_2O$

★ सारांश : आम्ले आंबट व pH कमी असतात. क्षारे कडू व pH जास्त असतात. आम्ल व क्षार यांच्या अभिक्रियेतून लवण व पाणी तयार होते. हे तिन्ही पदार्थ अनेक नैसर्गिक व औद्योगिक प्रक्रियांसाठी अत्यावश्यक आहेत.

रासायनिक अभिक्रिया (Chemical Reactions)

★ दोन किंवा दोनपेक्षा अधिक पदार्थांमध्ये रेणुस्तरावर होणारा बदल ज्यामुळे नवीन पदार्थ तयार होतात, त्यास रासायनिक अभिक्रिया म्हणतात.

1) रासायनिक अभिक्रियेची वैशिष्ट्ये :

- नवीन पदार्थांची निर्मिती होते.
- पदार्थांच्या गुणधर्मांमध्ये कायमस्वरूपी बदल होतो.
- बहुतांश वेळा उष्णता, वायू, प्रकाश किंवा रंगबदल होतो.
- अभिक्रिया एका निश्चित वेगाने होते.
- अभिक्रिया उलट होऊ शकते किंवा कधी कधी उलट होऊ शकत नाही.
- रासायनिक बंधांचे तुटणे व नवीन बंधांची निर्मिती होते.
- वस्तुमानाचे संरक्षण होते.

2) रासायनिक अभिक्रियेचे प्रकार :

- संयोजन अभिक्रिया (Combination)
उदा. $2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$
- विघटन अभिक्रिया (Decomposition)
उदा. $CaCO_3 \xrightarrow{\text{उष्णता}} CaO + CO_2$
- एकल विस्थापन अभिक्रिया (Displacement)
उदा. $Zn + CuSO_4 \rightarrow ZnSO_4 + Cu$
- द्वि-विस्थापन अभिक्रिया (Double displacement)
उदा. $AgNO_3 + NaCl \rightarrow AgCl \downarrow + NaNO_3$
(पक्कू अवक्षेप)
- उदासीनीकरण अभिक्रिया (Neutralisation)
उदा. $HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$

3) रासायनिक अभिक्रियेचे संकेत (लक्षणे) :

- वायूची निर्मिती होते. (उदा. CO_2 , H_2 इ.)
- अवक्षेपाची निर्मिती होते. (उदा. $AgCl$ पांढरा अवक्षेप)
- रंगबदल होतो.
- उष्णता किंवा प्रकाश बाहेर पडतो किंवा शोषला जातो.
- वासात बदल होतो.
- स्थितींमध्ये बदल होतो.
- धूर किंवा फुगवटा तयार होतो.

4) वस्तुमानाचे संरक्षण नियम (Law of Conservation of Mass)

रासायनिक अभिक्रियेत एकूण अभिक्रियकांचे वस्तुमान =
एकूण उत्पादनांचे वस्तुमान.

उदा.



मूलद्रव्यांचे आण्विक वस्तुमान :

$$Ca = 40, C = 12, O = 16$$

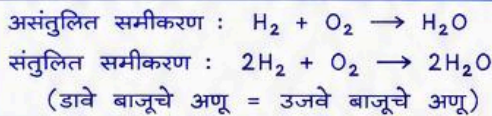
अभिक्रियकांचे वस्तुमान	उत्पादनाचे वस्तुमान
$CaCO_3 = 40 + 12 + (16 \times 3)$	$CaO = 40 + 16 = 56 \text{ g}$
$= 40 + 12 + 48$	$CO_2 = 12 + (16 \times 2) = 44 \text{ g}$
$= 100 \text{ g}$	एकूण $= 56 + 44 = 100 \text{ g}$

म्हणून, वस्तुमानाचे संरक्षण होते.

5) रासायनिक समीकरण (Chemical Equation) :

- अभिक्रियेत सहभागी होणारे पदार्थ व तयार होणारे पदार्थ यांच्या रासायनिक सूत्रांनी समविलेण म्हणजे रासायनिक समीकरण होय.
- हे समीकरण '→' या चिन्हाने लिहिले जाते.
- हे समीकरण संतुलित (Balanced) असले पाहिजे.

उदा.



6) रासायनिक समीकरण कसे संतुलित कराल ?

- प्रथम अभिक्रियेत सहभागी सर्व घटकांची संख्या मोजा.
- एखाद्या घटकाची संख्या दोन्ही बाजूंनी सारखी नसल्यास त्या घटकांच्या पुढे योग्य गुणांक लावा.
- गुणांक फक्त रासायनिक सूत्रांच्या पुढे लावतात, सूत्रांच्या आत कधीच लावू नये.
- संतुलन करताना सर्व घटकांच्या अणूंची संख्या समान असली पाहिजे.

7) उष्माक्षेपी व उष्माशोषी अभिक्रिया :

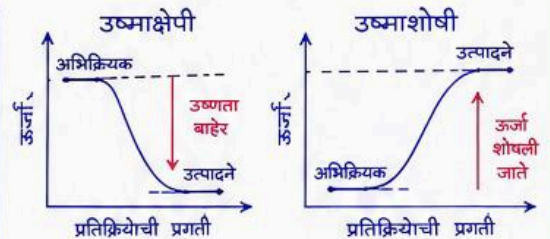
(i) उष्माक्षेपी अभिक्रिया (Exothermic)

- ज्यामध्ये उष्णतेचे बाहेर पडते.
- तापमान वाढते.
- उदा. $CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2 + \text{उष्णता}$
(चूना + पाणी)

(ii) उष्माशोषी अभिक्रिया (Endothermic)

- ज्यामध्ये उष्णता शोषली जाते.
- तापमान कमी होते.
- उदा. $CaCO_3 \xrightarrow{\text{उष्णता}} CaO + CO_2$
(खडी चुन्याचे उष्माशोषण)

ऊर्जेतील बदल आकृती :



8) दैनंदिन जीवनातील उदाहरणे :

अभिक्रियेचा प्रकार	उदाहरण	अभिक्रिया	होणारा परिणाम
(i) संयोजन	लोखंडांचे गंजणे	$4Fe + 3O_2 + xH_2O \rightarrow 2Fe_2O_3 \cdot xH_2O$	गंज तयार होतो.
(ii) विघटन	खडी चुन्याचे विघटन	$CaCO_3 \xrightarrow{\text{उष्णता}} CaO + CO_2$	CO_2 वायू तयार होतो.
(iii) एकल विस्थापन	तांब्यात जस्त घालणे	$Zn + CuSO_4 \rightarrow ZnSO_4 + Cu$	तांब्याचा थर जस्तावर बसतो.
(iv) द्वि-विस्थापन	पांढऱ्या अवक्षेपाची निर्मिती	$BaCl_2 + Na_2SO_4 \rightarrow BaSO_4 \downarrow + 2NaCl$	$BaSO_4$ पांढरा अवक्षेप तयार.
(v) उदासीनीकरण	आम्ल व क्षार यांची क्रिया	$HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$	लवण व पाण्याची निर्मिती.

सारांश : रासायनिक अभिक्रिया ही पदार्थांच्या रेणुस्तरावर होणारी प्रक्रिया असून यात नवीन पदार्थांची निर्मिती होते. वस्तुमानाचे संरक्षण, ऊर्जा बदल व विविध संकेत हे रासायनिक अभिक्रियेची ओळख करून देतात.

धातू व अधातू

★ धातू आणि अधातू ही मूलद्रव्ये त्यांच्या भौतिक व रासायनिक गुणधर्मानुसार परस्परांमैक्षा भिन्न असतात.

1) धातू (Metals)

- साधारणपणे घन अवस्था, चमकदार.
- उष्णता व विद्युतचे चांगले चालक.
- तन्य व आघातक्षम (माल्लीऑबल व डक्टाइल).
- साधारणपणे उच्च घनता व उच्च गलनांक.
- इलेक्ट्रॉन गमावून धनायन तयार करतात.

उदा. - लोह (Fe), तांबे (Cu), ऑल्युमिनियम (Al), सोडियम (Na), झिंक (Zn) इ.

2) अधातू (Non-metals)

- साधारणपणे वायू किंवा ठिसूळ घन.
- उष्णता व विद्युतचे खराब चालक.
- तन्य व आघातक्षम नसतात.
- साधारणपणे कमी घनता व कमी गलनांक.
- इलेक्ट्रॉन स्वीकारून ऋणायन तयार करतात.

उदा. - ऑक्सिजन (O), नायट्रोजन (N), कार्बन (C), सल्फर (S), क्लोरीन (Cl) इ.

धातू व अधातू यांमधील फरक :

घटक	धातू	अधातू
1) अवस्था	बहुतेक घन (अपवाद - पारा)	वायू/घन/द्रव (ब्रोमिन द्रव)
2) चमक	चमकदार	बहुतेक निचमक (अपवाद - आयोडीन)
3) चालकता	उष्णता व विद्युतचे चांगले चालक	उष्णता व विद्युतचे खराब चालक
4) तन्यता	तन्य व आघातक्षम असतात	तन्य नसतात, ठिसूळ असतात
5) घनता	साधारणपणे जास्त	साधारणपणे कमी
6) गलनांक व क्वथनांक	साधारणपणे जास्त	साधारणपणे कमी
7) इलेक्ट्रॉन प्रवृत्ती	इलेक्ट्रॉन गमावून धनायन तयार करतात	इलेक्ट्रॉन स्वीकारून ऋणायन तयार करतात
8) संयुगे	बहुतेक आयनिक संयुगे तयार करतात	बहुतेक सहसंयुजी संयुगे तयार करतात
9) ऑक्साइडचे स्वरूप	बहुतेक क्षारीय ऑक्साइड तयार करतात	बहुतेक आम्लीय ऑक्साइड तयार करतात
10) उदाहरणे	Na, K, Ca, Fe, Cu, Zn, Al इ.	H, C, O, N, S, P, Cl, Br इ.

धातूंचे काही सामान्य गुणधर्म :

- सर्व धातू घन अवस्था व चमकदार असतात.
- त्या ताणल्यावर तारा बनतात (तन्यता).
- ठोकल्यावर पातळ पत्रे बनतात (आघातक्षमत्व).
- उष्णता व विद्युतचे चांगले चालक असतात.
- पाण्याशी किंवा आम्लांशी अभिक्रिया करून वायू (H_2) सोडतात.

उदा. $Zn + 2HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2 \uparrow$

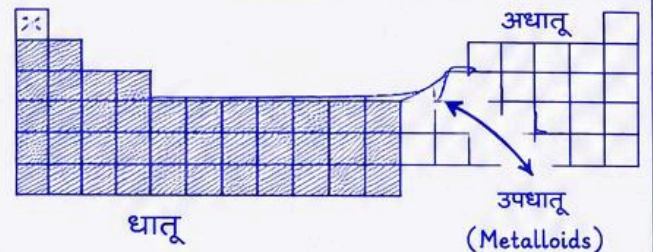
अधातूंचे काही सामान्य गुणधर्म :

- बहुतेक अधातू वायू अवस्था असतात.
- निचमक व ठिसूळ असतात.
- उष्णता व विद्युतचे खराब चालक असतात.
- पाण्याशी अभिक्रिया करत नाहीत (अपवाद - काही).
- ऑक्सिजनसह अभिक्रिया करून आम्लीय ऑक्साइड बनवतात.

उदा. $C + O_2 \rightarrow CO_2$

धातू व अधातूंची आवर्त सारणीत स्थिती :

- आवर्त सारणीच्या डाव्या बाजूला व मध्यभागी धातू असतात.
- उजव्या वरच्या कोपऱ्यात अधातू असतात.
- हायड्रोजन (H) हा अधातूमध्ये धरला जातो.
- मध्यभागी येणारी काही मूलद्रव्ये (उदा. Si, Ge) उपधातू (Metalloids) आहेत.



धातू व अधातूंची उदाहरणे :

धातू (Metals)

- सोडियम (Na)
- लोह (Fe)
- तांबे (Cu)
- ऑल्युमिनियम (Al)
- झिंक (Zn)
- शिसे (Pb)
- मॅग्नेशियम (Mg)
- कॅल्शियम (Ca)
- चांदी (Ag)

अधातू (Non-metals)

- हायड्रोजन (H)
- कार्बन (C)
- नायट्रोजन (N)
- ऑक्सिजन (O)
- सल्फर (S)
- फॉस्फरस (P)
- क्लोरीन (Cl)
- ब्रोमिन (Br)
- आयोडीन (I)

★ सारांश : धातू हे चांगले चालक, तन्य व आघातक्षम असतात व सामान्यतः घन असतात.

अधातू हे खराब चालक, ठिसूळ असतात व अनेकदा वायू किंवा घन/द्रव स्वरूपात असतात.

कार्बन व त्याची संयुगे

★ कार्बन हे अद्वितीय मूलद्रव्य असून ते स्वतःशी तसेच इतर मूलद्रव्यांशी संयुगे बनवण्याची क्षमता ठेवते.

1) कार्बनचे स्थान व गुणधर्म :

- गट क्रमांक - 14
- आवर्त क्रमांक - 2
- इलेक्ट्रॉनिक संरचना - $1s^2 2s^2 2p^2$
- संयुजकता - 4
- कार्बन चतुर्वालेसी असल्यामुळे तो 4 सहसंयुजी बंध बनवतो.
- C-C बंध तयार करण्याची क्षमता (Catenation) कार्बनची सर्वात वैशिष्ट्यपूर्ण खूण.
- कार्बनचे स्वरूप - अधातू.

3) कार्बनचे काही महत्वाचे संयुगे :

संयुगाचे नाव	सूत्र	उपयोग
(i) कार्बन डायऑक्साइड	CO_2	अग्निशामक यंत्रात, शीतपेये (ड्राय आईस)
(ii) कार्बन मोनॉक्साइड	CO	इंधन, धातुकर्मात अपचायक
(iii) मीथेन (मीथेन)	CH_4	स्वयंपाकाचा वायू (CNG), इंधन
(iv) इथेन	C_2H_6	इंधन म्हणून
(v) इथेनॉल (ethyl alcohol)	C_2H_5OH	औषधनिर्माण, जंतुनाशक
(vi) ऍसिटिक आम्ल	CH_3COOH	व्हिनेगर, रासायनिक उद्योगात

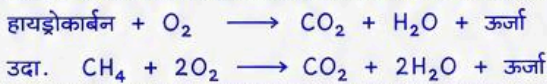
4) हायड्रोकार्बन्स (फक्त C आणि H असलेली संयुगे)

- ही सजीव पदार्थांची मूलभूत संयुगे आहेत.
- प्रकार - (i) संतृप्त हायड्रोकार्बन्स (Alkanes)
(ii) असंतृप्त हायड्रोकार्बन्स (Alkenes, Alkynes)

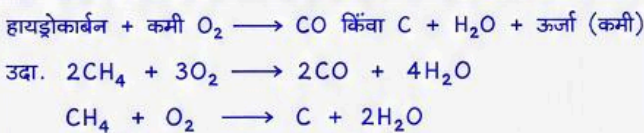
प्रकार	सामान्य सूत्र	उदाहरण	वैशिष्ट्ये
(i) अल्केन (संतृप्त)	C_nH_{2n+2}	CH_4 (मीथेन)	एकेरी बंध (C-C)
(ii) अल्कीन (असंतृप्त)	C_nH_{2n}	C_2H_4 (इथीन)	दुहेरी बंध (C=C)
(iii) अल्काइन (असंतृप्त)	C_nH_{2n-2}	C_2H_2 (इथाइन)	तिहेरी बंध (C≡C)

5) काही महत्वाच्या अभिक्रिया :

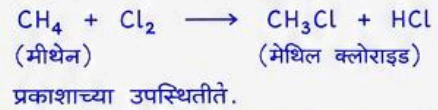
(i) पूर्ण दहन (Complete combustion)



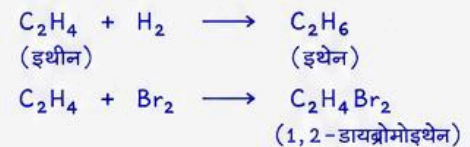
(ii) अपूर्ण दहन (Incomplete combustion)



(iii) मीथेनचे क्लोरीनीकरण (प्रतिस्थापन अभिक्रिया)



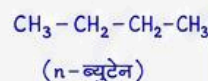
(iv) इथीनची योग अभिक्रिया



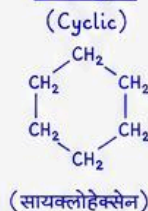
6) सजीव रसायनशास्त्र (Organic Chemistry) :

- कार्बनच्या संयुगांचा अभ्यास म्हणजे सजीव रसायनशास्त्र.
- हे संयुग मुख्यतः दोन प्रकारचे -
 (i) शृंखलायुक्त संयुगे (Chain compounds)
 (ii) वलययुक्त संयुगे (Cyclic compounds)

शृंखलायुक्त (Chain)



वलययुक्त (Cyclic)



7) कार्बनची वैशिष्ट्ये :

- चतुर्वालेसी
- साखळी बनवण्याची क्षमता (Catenation)
- एकेरी, दुहेरी व तिहेरी बंध तयार करतो.
- अनेक संयुगे बनवतो (संयुगांची विविधता).

★ सारांश : कार्बन हे अद्वितीय मूलद्रव्य असून ते स्वतःशी साखळी/वलय बनवू शकते व विविध मूलद्रव्यांशी संयुगे बनवते. या वैशिष्ट्यांमुळे कार्बनची संयुगे अतिशय मोठ्या प्रमाणात आढळतात व जीवनासाठी आवश्यक आहेत.

दैनंदिन जीवनातील रसायनशास्त्र

★ रसायनशास्त्राचा आपल्या दैनंदिन जीवनातील अनेक क्षेत्रांमध्ये उपयोग होतो.

1) अन्न व स्वयंपाकघरातील रसायनशास्त्र :

घटक / पदार्थ	रासायनिक संघटन	उपयोग
मीठ (स्वयंपाकाचे)	NaCl	चव वाढवणे, अन्न संरक्षित ठेवणे.
सोडा बायकार्ब (खाण्याचा सोडा)	NaHCO ₃	केक, बिस्किट फुलवणे.
बेकिंग पावडर	मिश्रण (NaHCO ₃ + आम्ल मीठ)	फुगवण्यासाठी.
सिट्रिक आम्ल (लिवू आम्ल)	C ₆ H ₈ O ₇	चव वाढवणे, संरक्षक.
साखर (टेबल शुगर)	C ₁₂ H ₂₂ O ₁₁	ऊर्जा देणारे.
हिनेगर (सिरका)	CH ₃ COOH	लोणचे, चव व संरक्षक.
तूप	फॅटी ऍसिडचे ट्रायलिसराइड	ऊर्जा, चव.
दूधातील प्रथिने	केसीन	वाढ व दुरुस्ती.

3) स्वच्छता व सौंदर्य प्रसाधने :

- साबण - चरबी व घाण काढण्यासाठी.
(सोडियम स्टिअरेट / पामिटेट इ.)
- डिटर्जेंट - कपडे, भांडी स्वच्छ करण्यासाठी.
- शॅम्पू - केस स्वच्छ व मऊ ठेवण्यासाठी.
- टूथपेस्ट - दात स्वच्छ ठेवते, कीड होऊ देत नाही.
(फ्लोराइड संयुगे उदा. NaF)
- सुगंधी द्रव्ये (Perfumes) - सुगंध देण्यासाठी रसायने.
- डिओडोरेंट - घामामुळे होणारा वास कमी करतात.

5) साहित्य, कपडे व रंग :

- कापूस, लोकरी, रेशीम - नैसर्गिक तंतू (Cellulose, Protein)
- नायलॉन, पॉलिस्टर - कृत्रिम तंतू (Synthetic fibres)
- रंगद्रव्ये (Dyes) - कपडे व वस्तूंना रंग देण्यासाठी.
- पेंट - भिंती, लाकूड इ. संरक्षण व सजावटीसाठी.
- शाई (Ink) - लेखनासाठी (डाय, सॉल्वेंट इ.).

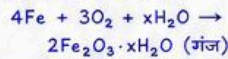
7) धातू व साधने :

- लोखंड - गंज रोखण्यासाठी रंग करतात.
- स्टेनलेस स्टील - गंज न होणारे मिश्रधातू.
- ॲल्युमिनियम - हलके व गंजरोधक.
- तांबे - चांगला ऊष्णता व विद्युत चालक.

गंज (Rusting)

लोखंड ऑक्सिजन व पाण्याच्या संपर्कात आल्यास गंज लागतो.

रासायनिक अभिक्रिया :



गंज रोखण्यासाठी - रंग, ग्रीस, तेल, जस्तीकरण (Galvanization).

2) आरोग्य व औषधे :

- ॲस्पिरिन (Aspirin) - वेदनाशामक, ताप कमी करणारे.
रासायनिक संघटन : C₉H₈O₄ (Acetylsalicylic acid)
- ॲटॅसिड - पोटातील आम्लता कमी करण्यासाठी.
उदा. Mg(OH)₂, Al(OH)₃
- प्रतिजैविके (Antibiotics) - जीवाणूंचा नाश करतात.
उदा. पेनिसिलिन, टेट्रासायक्लिन.
- ORS (Oral Rehydration Salts) - शरीरातील पाणी व मीठाची कमतरता भरून काढते. (NaCl, KCl, ग्लुकोज इ.)
- टिंचर आयोडीन - जंतुनाशक म्हणून.
- ॲंटासैस्टिक द्रव्ये - डिटॉल, सॅवॅलॉन (जंतुनाशक).

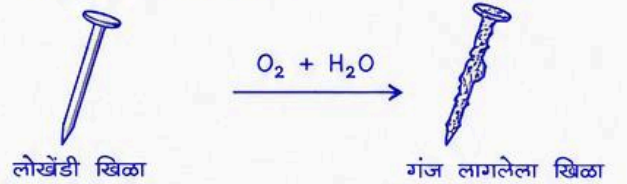
4) शेती व खते :

- नायट्रोजन खते - युरिया (CO(NH₂)₂), अमोनियम सल्फेट ((NH₄)₂SO₄)
- फॉस्फरस खते - सिंगल सुपर फॉस्फेट (Ca(H₂PO₄)₂)
- पोटॅश खते - म्युरेट ऑफ पोटॅश (KCl)
- कीटकनाशके - पिकांचे संरक्षण करतात.
उदा. DDT, मॅलेथिऑन, क्लोरोपायरीफॉस.
- तणनाशके (Herbicides) - तण नष्ट करतात.
- वाढवर्धक (Plant growth regulators) - पिकांची वाढ वाढवतात.

6) इंधन व ऊर्जा :

- एलपीजी (LPG) - प्रोपेन (C₃H₈), ब्यूटेन (C₄H₁₀)
- पेट्रोल - हायड्रोकार्बनचे मिश्रण (C₅ ते C₁₂)
- डिझेल - जड हायड्रोकार्बनचे मिश्रण
- कोळसा - कार्बनचे प्रमुख स्रोत.
- बायोगॅस - मिथेन (CH₄) मुख्य घटक.

गंज होण्याची प्रक्रिया :



8) काच, मातीची भांडी व सिमेंट :

- काच - सिलिका (SiO₂), सोडा (Na₂CO₃), चुना (CaO) यांपासून बनते.
- मातीची भांडी - माती (Al₂O₃ · 2SiO₂ · 2H₂O) भाजून तयार होतात.
- सिमेंट - CaO, SiO₂, Al₂O₃, Fe₂O₃ यांचे मिश्रण.
पाण्याबरोबर कठीण होते.

सिमेंट तयार होण्याची अभिक्रिया (सरलीकृत):

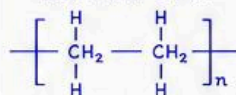


यामुळे सिमेंट पाण्याबरोबर अभिक्रिया करून कठीण वस्तुमान बते.

9) प्लास्टिक व पॉलिमर :

- पॉलिथिन - शिब्या, बाटल्या.
- PVC - पाईप, खेळणी.
- टेफलॉन - नॉन-स्टिक भांडी.
- नायलॉन - दोर, कपडे.

पॉलिथिनची रचना :



(पॉलिमरीकरणाने बनते)

10) इतर उपयोग :

- फोटोग्राफी - AgBr (सिल्वर ब्रोमाइड)
- बॅटरी - आम्ल व क्षारांच्या साहाय्याने विद्युत ऊर्जा.
- फटाके - ॲक्सिडायझर व इंधन यांची अभिक्रिया.
- रेफ्रिजरेटर - अमोनिया / फ्रिऑन वायू वापरले जातात.

★ **सारांश :** रसायनशास्त्र आपल्या दैनंदिन जीवनात अन्न, आरोग्य, स्वच्छता, शेती, ऊर्जा, साहित्य, बांधकाम, वाहतूक, उद्योग इत्यादी सर्व क्षेत्रात उपयुक्त आहे.